

Laporan Final Project

Sistem Basis Data Bioskop CineTrack

Maleka Ghaniya 5025241189

Jorell Ramos Sinaga 5025241202

Angela Vania Sugiyono 5025241226

MBD D

Departemen Informatika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

2026

Daftar Isi

1	Studi Kasus	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Studio dan Film	2
1.3	Jadwal Tayang	2
1.4	Transaksi dan Pembayaran	2
1.5	Kebutuhan Laporan	3
2	Perancangan Basis Data	4
2.1	Entity Relationship Diagram (ERD)	4
2.2	Conceptual Data Model (CDM)	4
2.3	Physical Data Model (PDM)	5
3	Analisis Normalisasi hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF)	7
3.1	Definisi 3NF	7
3.2	Analisis Per Tabel	7
3.3	Keputusan Desain yang Mendukung 3NF	9
3.3.1	Pemisahan Entitas <code>genre</code> dari <code>film</code>	9
3.3.2	Pemisahan Entitas <code>kategori</code> dari <code>produk_kantin</code>	9
3.3.3	Tabel <i>Junction</i> <code>produk_kantin_transaksi</code>	10
3.3.4	Atribut <i>Snapshot</i> : <code>harga_beli</code> dan <code>subtotal</code>	10
3.3.5	Pemisahan Relasi <code>pegawai-shift</code> menjadi <i>Many-to-Many</i>	10
3.4	Kesimpulan Normalisasi	10

Daftar Tabel

1	Analisis Normalisasi 3NF Basis Data CineTrack	7
---	---	---

Daftar Gambar

1	ERD Sistem Basis Data Bioskop CineTrack	4
2	CDM Sistem Basis Data Bioskop CineTrack	5
3	PDM Sistem Basis Data Bioskop CineTrack	6

1 Studi Kasus

1.1 Latar Belakang

CineTrack adalah bioskop lokal yang telah beroperasi lebih dari satu dekade, namun hingga kini seluruh proses operasionalnya, penjualan tiket, pencatatan jadwal tayang, hingga pemantauan stok kantin masih dikelola secara manual. Seiring bertambahnya jumlah pengunjung dan studio, cara ini mulai menimbulkan masalah serius seperti kursi terjual ganda karena tidak ada sinkronisasi antar kasir, laporan pendapatan harian sulit disusun karena data tersebar di berbagai catatan terpisah, dan manajemen tidak memiliki gambaran yang jelas tentang status penayangan film untuk keperluan promosi. Oleh karena itu, manajemen CineTrack memutuskan untuk membangun sistem basis data terpusat yang mengintegrasikan seluruh kebutuhan operasional bioskop. Lebih dari itu, CineTrack yang awalnya beroperasi sebagai bioskop tunggal kini tengah merencanakan ekspansi dengan membuka cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Untuk mendukung pertumbuhan ini, sistem basis data yang dirancang perlu mengakomodasi pengelolaan multi-cabang, di mana setiap cabang memiliki studio, jadwal tayang, dan operasional tersendiri namun tetap terintegrasi dalam satu sistem terpusat milik manajemen pusat CineTrack.

1.2 Studio dan Film

Bioskop ini memiliki beberapa studio, masing-masing dengan kapasitas berbeda dan kursi yang dibagi ke dalam tipe reguler, VIP, dan *couple seat*, tiap tipe memiliki tarif sendiri dan posisi kursi dicatat berdasarkan baris dan kolom. Setiap film yang ditayangkan menyimpan informasi seperti judul, genre, durasi, rating usia, sinopsis, sutradara, dan pemeran utama, serta memiliki status penayangan yang dapat berubah antara *coming soon*, *now showing*, dan *leaving soon*, status ini digunakan oleh tim promosi sebagai dasar pembuatan poster dan materi iklan.

1.3 Jadwal Tayang

Setiap hari disusun jadwal tayang yang menentukan film mana ditayangkan di studio mana, pada tanggal dan jam berapa; satu studio dapat memiliki beberapa sesi dalam sehari dengan film yang berbeda. Harga dasar tiket per sesi dapat bervariasi tergantung waktu tayang dan hari. Sesi malam dan akhir pekan umumnya dikenakan tarif lebih tinggi.

1.4 Transaksi dan Pembayaran

Saat pelanggan datang ke loket, kasir menampilkan peta kursi yang tersedia untuk sesi yang dipilih; pelanggan dapat memesan satu atau lebih kursi sekaligus dan menambahkan pembelian makanan atau minuman kantin dalam transaksi yang sama, di mana setiap produk kantin memiliki nama, kategori, harga satuan, dan stok tercatat. Total tagihan merupakan akumulasi harga tiket dan produk kantin; pembayaran dapat dilakukan tunai maupun non-tunai. Data pelanggan seperti nama, nomor telepon, dan surel ikut dicatat, begitu pula identitas kasir yang menangani transaksi beserta *shift* kerjanya.

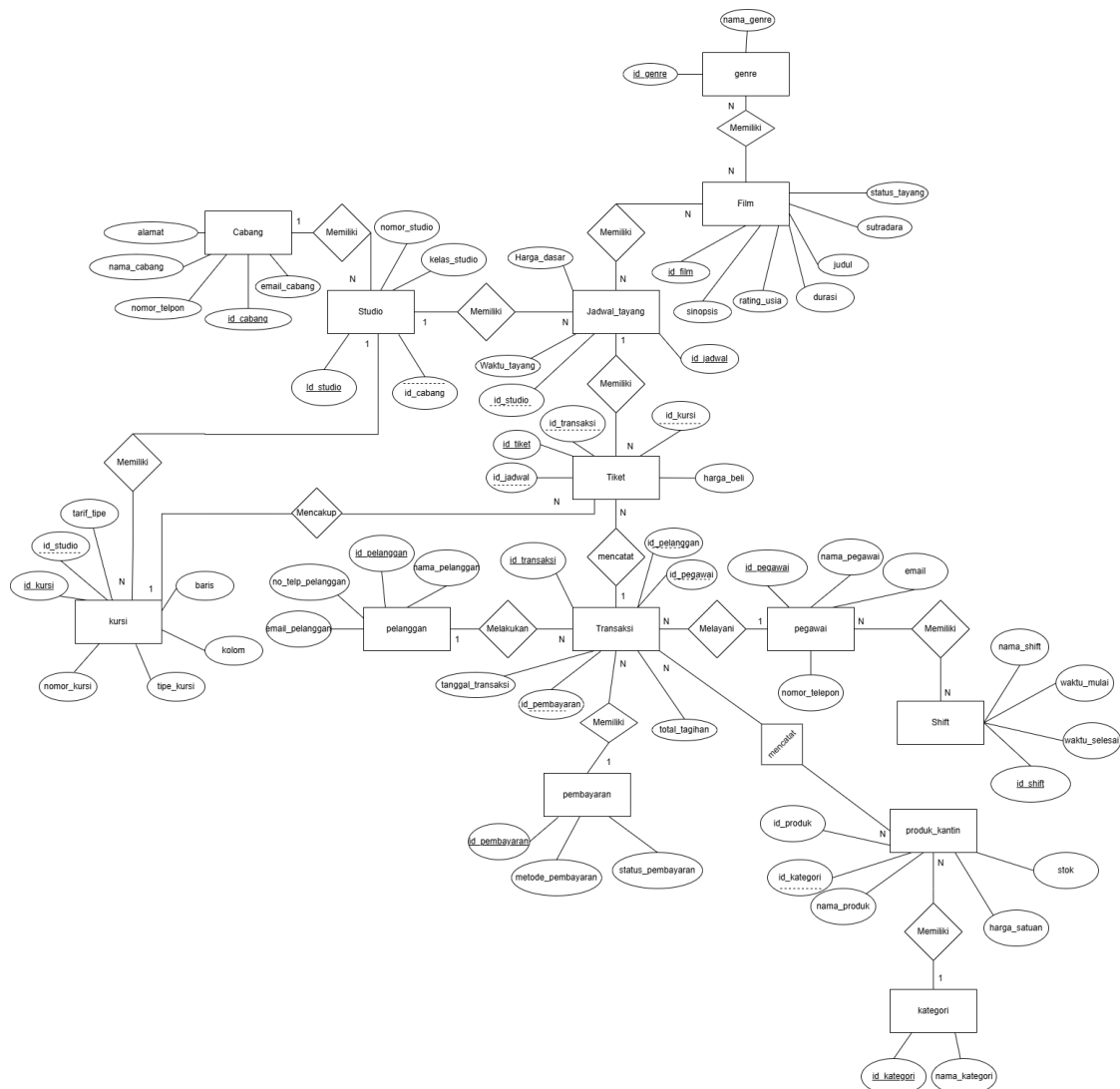
1.5 Kebutuhan Laporan

Pada akhir hari, manajer membutuhkan laporan yang merangkum total pendapatan tiket per studio dan per film, jumlah kursi terisi per sesi tayang, serta produk kantin paling laris; riwayat transaksi per pelanggan juga perlu tersimpan sebagai dasar program loyalitas ke depannya. Berdasarkan seluruh kebutuhan ini, manajemen CineTrack menugaskan tim untuk merancang dan mengimplementasikan sistem basis data yang mencakup perancangan struktur data, *query* pelaporan, fungsi kalkulasi otomatis, serta prosedur transaksi yang aman dan konsisten.

2 Perancangan Basis Data

2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD pada tahap ini merupakan model logis yang merepresentasikan entitas, atribut, dan relasi antar entitas secara konseptual tanpa mempertimbangkan implementasi fisik. Terdapat 14 entitas utama yang saling berelasi, yaitu **cabang**, **studio**, **kursi**, **film**, **genre**, **jadwal_tayang**, **tiket**, **transaksi**, **pelanggan**, **pegawai**, **shift**, **pembayaran**, **produk_kantin**, dan **kategori**. Relasi *many-to-many* antar entitas seperti film-genre, jadwal-film, pegawai-shift, dan transaksi-produk kantin pada tahap ini masih direpresentasikan sebagai relasi langsung dengan kardinalitas N:N, dan baru akan ditransformasikan menjadi tabel *junction* pada tahap PDM.

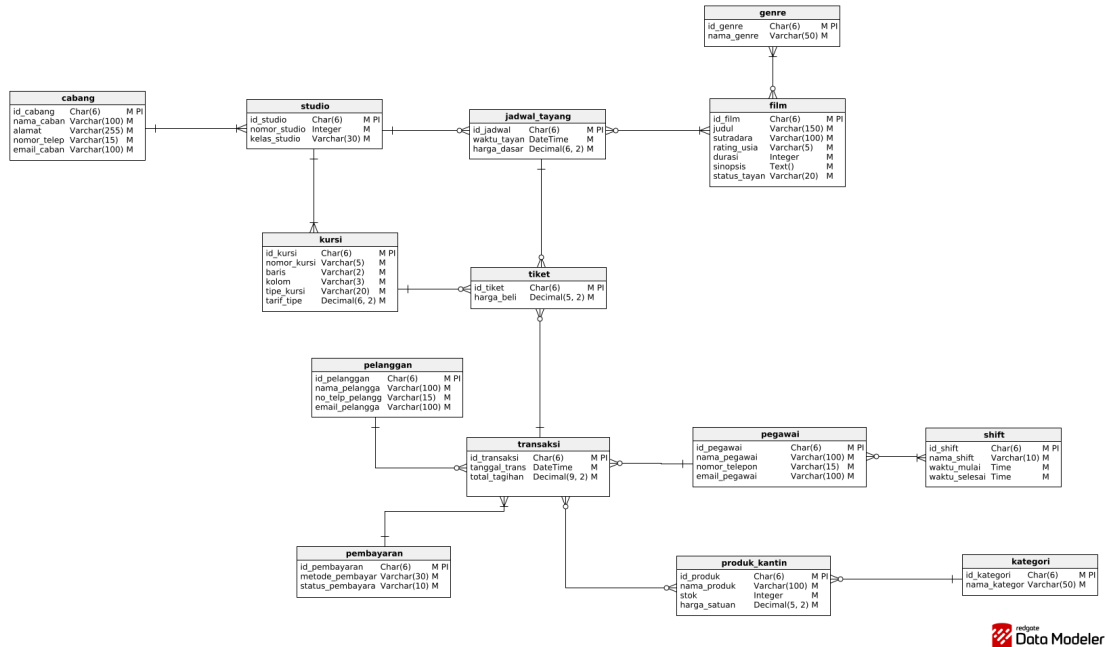


Gambar 1: ERD Sistem Basis Data Bioskop CineTrack

2.2 Conceptual Data Model (CDM)

CDM merepresentasikan struktur data pada tingkat konseptual menggunakan notasi Redgate Data Modeler. Pada tahap ini, 14 entitas ditampilkan beserta atribut dan

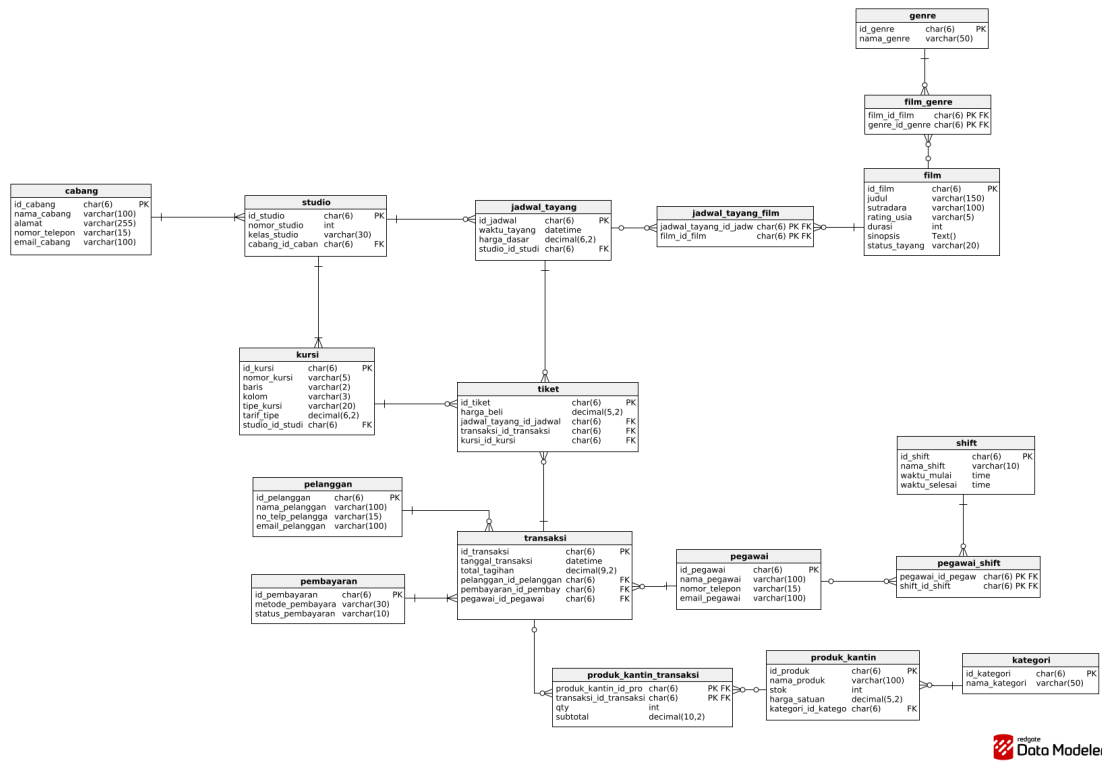
kardinalitas relasinya. Relasi *many-to-many* seperti film–genre, jadwal–film, pegawai–shift, dan transaksi–produk kantin masih direpresentasikan sebagai relasi langsung antar entitas tanpa tabel *junction*, sesuai dengan sifat model konseptual yang belum menyentuh detail implementasi fisik.



Gambar 2: CDM Sistem Basis Data Bioskop CineTrack

2.3 Physical Data Model (PDM)

PDM merupakan hasil transformasi CDM ke dalam bentuk fisik yang siap diimplementasikan pada sistem manajemen basis data. Pada tahap ini, seluruh relasi *many-to-many* ditransformasikan menjadi tabel *junction* eksplisit, yaitu *film_genre*, *jadwal_tayang_film*, *pegawai_shift*, dan *produk_kantin_transaksi*. Seluruh *foreign key* dan tipe data juga telah didefinisikan secara eksplisit, sehingga total terdapat 18 tabel pada PDM.



Data Modeler

Gambar 3: PDM Sistem Basis Data Bioskop CineTrack

3 Analisis Normalisasi hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF)

3.1 Definisi 3NF

Suatu relasi dikatakan berada dalam Bentuk Normal Ketiga (3NF) apabila memenuhi tiga syarat berikut:

1. Berada dalam 1NF: setiap atribut bernilai atomik dan tidak ada grup atribut yang berulang.
2. Berada dalam 2NF: setiap atribut non-*key* bergantung secara penuh pada *primary key* (tidak ada *partial dependency*).
3. Tidak terdapat *transitive dependency*: atribut non-*key* tidak bergantung pada atribut non-*key* lainnya.

3.2 Analisis Per Tabel

Berikut adalah analisis pemenuhan 3NF untuk setiap tabel pada basis data CineTrack.

Tabel 1: Analisis Normalisasi 3NF Basis Data CineTrack

No	Tabel	Primary Key	Atribut Non-Key	3NF
1	cabang	id_cabang	nama_cabang, alamat, nomor_telepon, email_cabang — semua bergantung penuh pada id_cabang, tidak ada dependensi transitif.	✓
2	studio	id_studio	nomor_studio, kelas_studio — bergantung penuh pada id_studio. FK cabang_id_cabang merupakan referensi eksternal, bukan dependensi transitif.	✓
3	kursi	id_kursi	nomor_kursi, baris, kolom, tipe_kursi, tarif_tipe — semua bergantung penuh pada id_kursi. tarif_tipe adalah tarif per tipe kursi yang merupakan properti intrinsik kursi, bukan atribut yang bergantung pada atribut non- <i>key</i> lain.	✓

(bersambung ke halaman berikutnya)

No	Tabel	Primary Key	Atribut Non-Key	3NF
4	jadwal_tayang	id_jadwal	waktu_tayang, harga_dasar — keduanya merupakan properti sesi tayang yang bergantung penuh pada id_jadwal. Tidak ada dependensi transitif.	✓
5	film	id_film	judul, durasi, sinopsis, rating_usia, sutradara, status_tayang — semua bergantung penuh pada id_film. Genre dipisah ke tabel film_genre untuk menghindari redundansi.	✓
6	genre	id_genre	nama_genre — bergantung penuh pada id_genre.	✓
7	film_genre	film_id_film, genre_id_genre (komposit)	Tidak ada atribut non-key. Tabel <i>junction</i> murni untuk relasi <i>many-to-many</i> film-genre.	✓
8	jadwal_tayang_film	jadwal_tayang_id_jadwal, film_id_film (komposit)	Tidak ada atribut non-key. Tabel <i>junction</i> untuk relasi <i>many-to-many</i> jadwal-film.	✓
9	tiket	id_tiket	harga_beli — merupakan <i>snapshot</i> harga saat transaksi terjadi, bergantung pada id_tiket. FK id_jadwal, id_transaksi, id_kursi adalah referensi eksternal.	✓
10	pelanggan	id_pelanggan	nama_pelanggan, no_telp_pelanggan, email_pelanggan — semua bergantung penuh pada id_pelanggan.	✓
11	pegawai	id_pegawai	nama_pegawai, nomor_telepon, email_pegawai — semua bergantung penuh pada id_pegawai.	✓
12	shift	id_shift	nama_shift, waktu_mulai, waktu_selesai — bergantung penuh pada id_shift.	✓
13	pegawai_shift	pegawai_id_pegawai, shift_id_shift (komposit)	Tidak ada atribut non-key. Tabel <i>junction</i> untuk relasi <i>many-to-many</i> pegawai-shift.	✓

(bersambung ke halaman berikutnya)

No	Tabel	Primary Key	Atribut Non-Key	3NF
14	pembayaran	id_pembayaran	metode_pembayaran, status_pembayaran — bergantung penuh pada id_pembayaran.	✓
15	transaksi	id_transaksi	tanggal_transaksi, total_tagihan — bergantung penuh pada id_transaksi. total_tagihan disimpan sebagai <i>snapshot</i> akumulasi untuk keperluan audit, bukan <i>derived attribute</i> yang dihitung ulang.	✓
16	produk_kantin	id_produk	nama_produk, stok, harga_satuan — bergantung penuh pada id_produk. Kategori dipisah ke entitas kategori untuk menghindari redundansi nilai berulang.	✓
17	kategori	id_kategori	nama_kategori — bergantung penuh pada id_kategori.	✓
18	produk_kantin_transaksi	produk_kantin_id_produk, transaksi_id_transaksi (komposit)	qty (INT) dan subtotal (DECIMAL(10,2)) — keduanya bergantung penuh pada kombinasi PK komposit. subtotal merupakan <i>snapshot</i> hasil $qty \times harga_satuan$ saat transaksi.	✓

3.3 Keputusan Desain yang Mendukung 3NF

Beberapa keputusan desain penting yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan 3NF adalah sebagai berikut:

3.3.1 Pemisahan Entitas genre dari film

Apabila *genre* disimpan sebagai atribut Varchar langsung di *film*, nilai seperti “Action” akan berulang di banyak baris — melanggar prinsip minimasi redundansi. Lebih lanjut, satu film dapat memiliki lebih dari satu genre (*many-to-many*), sehingga diperlukan tabel *junction* *film_genre* dengan PK komposit (*film_id_film*, *genre_id_genre*).

3.3.2 Pemisahan Entitas kategori dari produk_kantin

Serupa dengan genre, nilai kategori produk kantin (seperti “Makanan” dan “Minuman”) akan berulang di setiap baris tabel *produk_kantin* apabila disimpan sebagai Varchar. Dengan memisahkannya ke entitas *kategori*, redundansi dieliminasi dan konsistensi nilai terjaga.

3.3.3 Tabel *Junction* produk_kantin_transaksi

Satu transaksi dapat mencakup pembelian banyak produk kantin dengan kuantitas berbeda-beda. Apabila `id_produk` disimpan langsung sebagai FK di `transaksi`, hanya satu produk yang dapat dicatat per transaksi. Tabel *junction* ini memungkinkan pencatatan `qty` dan `subtotal` per produk per transaksi, sekaligus memenuhi 2NF karena kedua atribut tersebut bergantung penuh pada kombinasi PK komposit.

3.3.4 Atribut *Snapshot*: harga_beli dan subtotal

Nilai `harga_beli` pada `tiket` dan `subtotal` pada `produk_kantin_transaksi` secara konseptual bersifat *derived*, namun sengaja disimpan sebagai atribut fisik. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas data historis — apabila `tarif_tipe` atau `harga_satuan` berubah di kemudian hari, harga yang telah dibayarkan tetap tercatat dengan benar. Pendekatan ini tidak melanggar 3NF karena nilai-nilai tersebut bergantung penuh pada PK tabelnya masing-masing.

3.3.5 Pemisahan Relasi pegawai-shift menjadi *Many-to-Many*

Seorang pegawai dapat bertugas pada shift yang berbeda di hari yang berbeda, dan satu shift dapat diisi oleh banyak pegawai. Oleh karena itu, relasi ini dimodelkan sebagai *many-to-many* melalui tabel *junction* `pegawai_shift`, menghindari redundansi data shift yang akan terjadi apabila disimpan langsung di entitas `pegawai`.

3.4 Kesimpulan Normalisasi

Seluruh 18 tabel pada basis data CineTrack telah memenuhi Bentuk Normal Ketiga (3NF). Tidak ditemukan *partial dependency* maupun *transitive dependency* pada struktur yang dirancang. Desain ini memastikan data tersimpan secara efisien, konsisten, dan mudah dipelihara seiring bertambahnya skala operasional CineTrack.